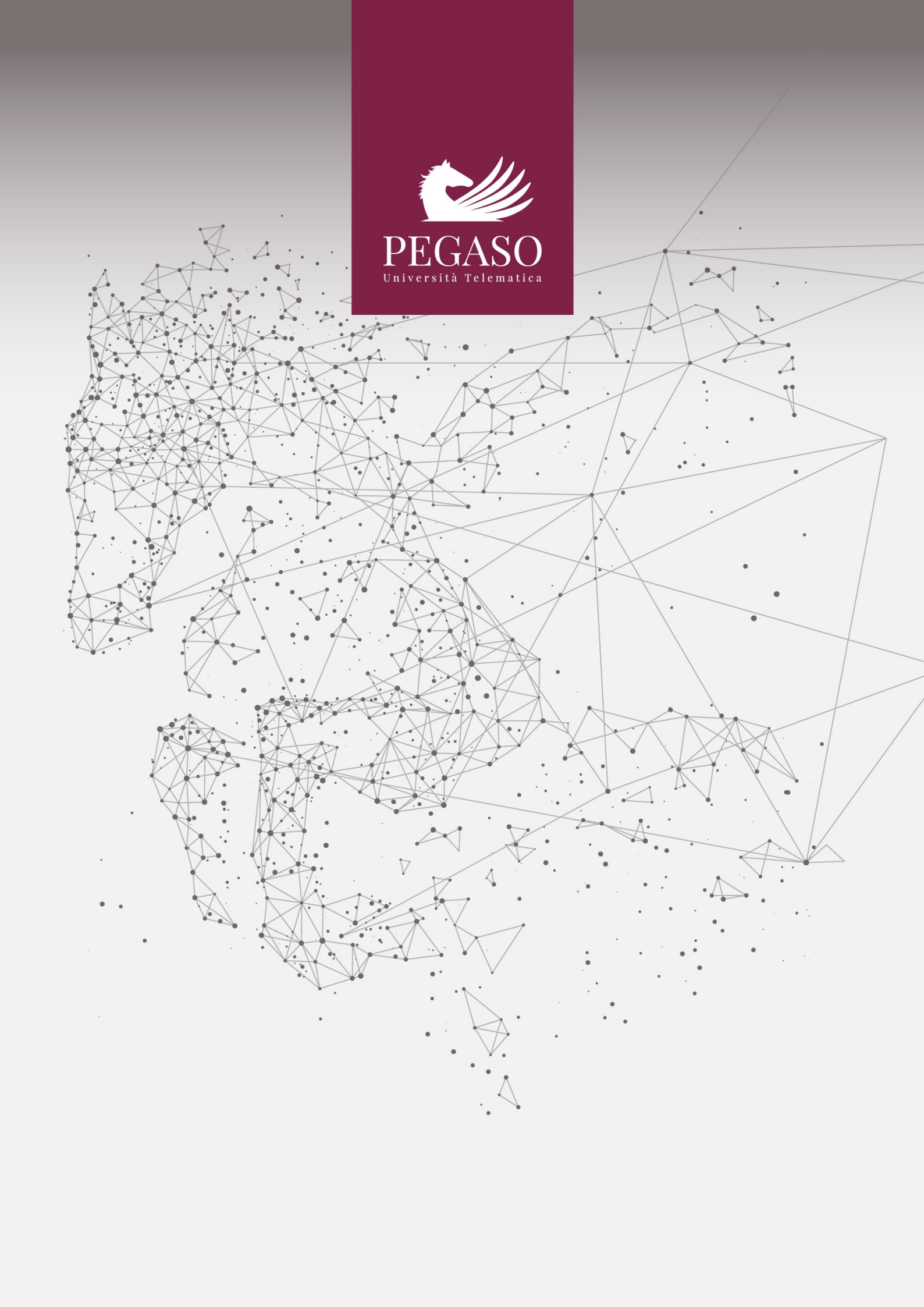

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. ALTRE RELAZIONI FRA CLASSI 3
2. GERARCHIA DI CLASSI 8
3. ESERCIZI SVOLTI 12
BIBLIOGRAFIA 20

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Altre relazioni fra classi

Una classe è l'espressione di un concetto (quindi con un confine definito) che rappresenta qualsiasi cosa materiale (es. orologio) oppure immateriale (es. organigramma aziendale). Più precisamente, una classe è un'astrazione di una categoria di entità (oggetti) dotate delle stesse caratteristiche e proprietà. E' l'evoluzione del tipo di dato astratto laddove si va ad incorporare sia lo stato (espresso tramite una serie di attributi) sia il comportamento (espresso tramite una serie di operazioni che agiscono in maniera esclusiva sui dati/attributi).

L'oggetto è una istanza di una classe, ovvero una manifestazione del concetto di classe in una realizzazione concreta (es. il mio orologio di una certa marca e con un certo colore). In accordo alla specifica della classe a cui appartiene, un oggetto ha un proprio stato e può rispondere a richieste per operazioni in base al proprio stato esibendo quindi un comportamento. Le operazioni rappresentano le computazioni o le azioni che gli oggetti appartenenti a quella classe sanno come effettuare. Possono riportare all'esterno informazioni sullo stato degli oggetti oppure modificare lo stato degli oggetti.

Il diagramma delle classi descrive il tipo degli oggetti (classi) che fanno parte di un sistema e le varie tipologie di relazioni statiche esistenti tra di essi. Il diagramma delle classi è una desrizione statica (ovvero strutturale) dei tipi di oggetti che compongono il sistema. Il diagramma delle classi mostra gli attributi (stato) e le operazioni di una classe e le restrizioni che si applicano al modo con cui gli oggetti sono relazionati tra loro.

È il modello più importante perché definisce gli elementi base del sistema. Ed è anche il più usato. Gli elementi di base dei diagrammi sono usati da tutti, quelli avanzati un po' meno ma senza dubbio sono molto usati anche perché si prestano ad essere usati sia da un punto di vista concettuale che da un punto di vista del software o progettazione.

Il diagramma delle classi può esprimere un modello di analisi (classi concettuali con pochi dettagli e funzioni/relazioni di base) o un modello di progetto (classi software con più dettagli) a seconda che siamo in fase di analisi e definizione dei requisiti oppure in fase di progettazione con la specifica (ad alto livello o con tutte le informazioni necessarie alla implementazione) delle entità software.

Il diagramma è la rappresentazione di un modello di analisi o di un progetto software basato su classe, relazione tra classi e specializzazione che si presuppone siano stati definiti secondo un approccio orientati agli oggetti.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

In UML una classe è rappresentata graficamente con un rettangolo avente 3 compartimenti. Il nome è l'unica proprietà obbligatoriamente presente: le altre proprietà (attributi e operazioni) sono incluse o omesse in funzione del grado di dettaglio che si vuole ottenere (Fig. 1).

In funzione delle esigenze di descrizione, è possibile rappresentare una classe con un semplice rettangolo contenente solo il nome, oppure mostrando anche le informazioni di dettaglio. Nella descrizione estesa, per ogni classe si specifica il nome che la identifica, gli attributi che la descrivono e le operazioni che si possono effettuare sulle sue istanze. Il nome della classe è scritto con la lettera maiuscola ed è autodescrittivo. La differenza tra la prima e la seconda rappresentazione è che nel primo a sinistra indica che il modello non precisa nulla riguardo agli attributi e alle operazioni, mentre nel secondo caso si vuole indicare che nel modellare sono state prese in considerazione le informazioni sugli attributi e sulle operazioni ma si è deciso che la classe non deve avere né attributi e né operazioni. Nel terzo caso si è specificato sia gli attributi che le operazioni.

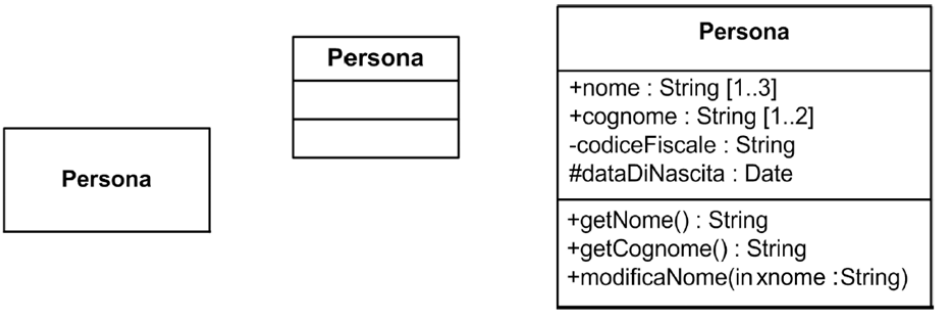


Fig. 1: Notazione della classe

Vediamo quindi più nel dettaglio questi aspetti.

Un **attributo** descrive una caratteristica propria di ogni istanza della classe (Fig. 2).

Visibilità: indica se l'attributo può essere visibile ad altre classi o meno. I diversi tipi di visibilità sono:

■ *pubblico*: indicato con il simbolo "+" accanto al nome dell'attributo; indica che l'attributo considerato è visibile all'esterno da tutte le classi;

■ *protetto*: indicato con il simbolo "#" accanto al nome dell'attributo; indica che l'attributo di una classe è visibile solo dalle classi che ereditano proprio da quest'ultima;

■ *privato*: indicato con il simbolo "–" accanto al nome dell'attributo; indica che l'attributo è visibile solo dalla classe in cui è definito.

Se omessa di default l'attributo è privato.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Nome: identifica l'attributo. I nomi devono essere dati in modo che descrivano il significato dell'attributo stesso.

Molteplicità: indica il numero di istanze dell'attributo che una classe può avere. Ad esempio, gli attributi nome e cognome hanno rispettivamente molteplicità da 1 a 3 e da 1 a 2: una persona può avere fino a 3 nomi e fino a 2 cognomi. Se omessa il valore di default è 1.

■ *Tipo*: indica il tipo di riferimento dell'attributo. Un attributo può essere, ad esempio, di tipo Integer, String, Boolean, o anche un'istanza di un'altra classe.

■ *Valore di default*: indica il valore iniziale da assegnare a un attributo.

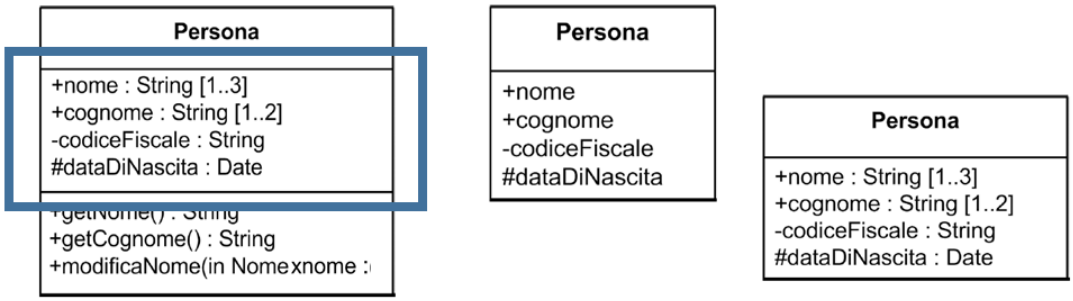


Fig. 2: Attributi di una classe

Le **operazioni** rappresentano le computazioni o le azioni che gli oggetti appartenenti a una classe sanno come effettuare. Gli oggetti interagiscono tra di loro richiedendo reciprocamente servizi o informazioni attraverso invocazione delle operazioni che rendono visibili all'esterno (secondo la definizione della classe). Alcune di queste operazioni riportano all'esterno le informazioni sullo stato interno degli oggetti. Altre operazioni sono invece invocabili solo dall'oggetto stesso e generalmente modificano lo stato interno dell'oggetto.

Un'*operazione* è descritta dalle seguenti informazioni (Fig. 3).

■ *Visibilità*: indica se l'operazione è visibile da altre classi o meno. Il concetto e i tipi di visibilità possibili sono gli stessi utilizzati per la visibilità degli attributi.

■ *Nome*: identifica l'operazione.

■ *Parametri dell'operazione*: indicano i parametri di ingresso. Per ogni parametro si indica:

■ *direzione*: indica se il parametro è di ingresso (in), di uscita (out) o di ingresso uscita (inout); nel caso non si specifichi nulla il parametro è definito di ingresso (in);

■ *nome*: identifica e descrive il parametro;

■ *tipo*: indica di che tipo deve essere il parametro fornito (Integer, String, Boolean…);

■ *valore di default*: indica un valore iniziale predefinito da assegnare al parametro.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

■ *Tipo di ritorno*: indica il tipo del risultato che viene restituito dall'operazione. Si ricorda che un'operazione può non restituire alcun valore: in questi casi non si indica nulla o si utilizza la parola chiave void.

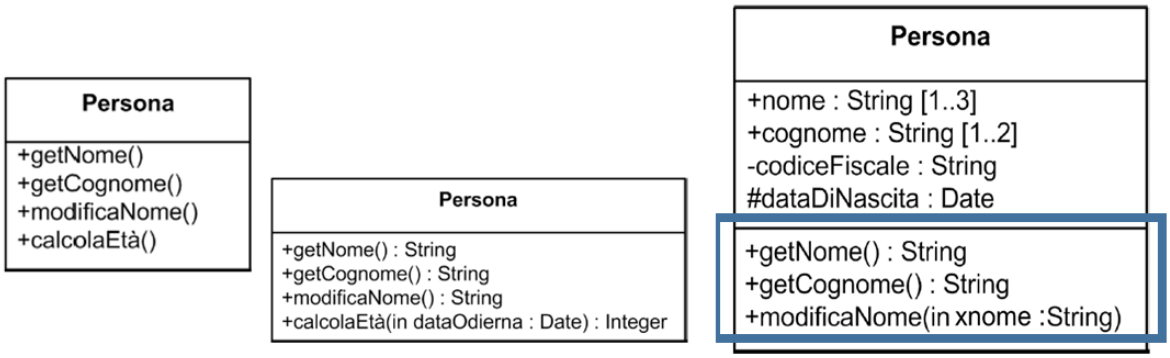


Fig. 3: Operazioni di una classe

Come si può vedere dalla Fig. 2 e dalla Fig. 3, il nome dell'operazione, come quello degli attributi, è obbligatorio, mentre tutto il resto della descrizione può essere omesso, in funzione del grado di dettaglio che si vuole dare allo schema.

Come viene rappresentato un oggetto?

Un oggetto viene rappresentato da un rettangolo come le classi, con la differenza che il nome dell'oggetto e della classe sono sottolineati per indicare che si tratta di un'istanza. Il rettangolo contiene i nomi dell'oggetto e della classe d'appartenenza, sottolineati e separati dal carattere ':', ed opzionalmente gli attributi con i rispettivi valori. Il nome della classe o quello dell'oggetto possono mancare. Più precisamente, il formato per indicare il nome dell'oggetto è nome-istanza : nome-classe (può comparire o solo nome-istanza oppure solo : nome-classe). Per indicare eventualmente gli attributi il formato è *nome-attributo* = «*valore*» con l'elenco degli attributi non necessariamente esaustivo.

In UML la rappresentazione esplicita di oggetti è piuttosto rara, in quanto il lavoro di analisi, specifica e progettazione si basa essenzialmente sulle classi e le loro relazioni, però gli oggetti possono essere usati per esemplificare delle situazioni particolari o tipiche. La Fig. 4 mostra la rappresentazione di una classe e di una sua istanza.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

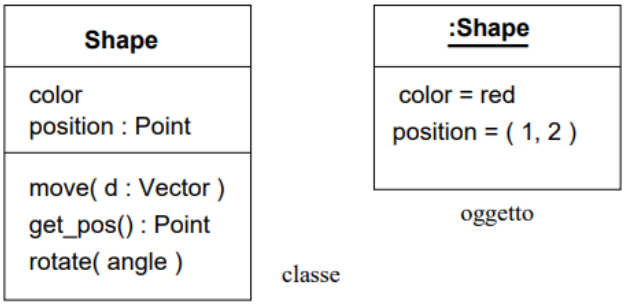


Fig. 4: Rappresentazione di un oggetto (a destra) relativo ad una classe (a sinistra)

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Gerarchia di classi

a. Generalizzazione

Una relazione di **generalizzazione** si ha nel caso in cui una classe (*sottoclasse o classe derivata*) è definita a partire da un'altra classe (*superclasse o classe base*) specializzandone alcuni aspetti. La sottoclasse mantiene le caratteristiche della superclasse aggiungendone di nuove e diverse. Da una parte le sottoclassi ereditano: attribute, operazioni, relazioni e vincoli dalla superclasse. Dall'altra possono definire ulteriori attributi e operazioni nonché ridefinire (overriding) quanto definito nella superclasse (per esempio le operazioni). La relazione di generalizzazione si può anche chiamare specializzazione, cambiando il punto di vista ma restando immutato il significato: una classe è una specializzazione di un'altra classe se aggiunge delle caratteristiche alla sua struttura

Nell'esempio in Fig. 4, le classi Studente e Professore specializzano la classe Persona: questo significa che hanno tutti gli attributi e le operazioni descritte nella classe Persona. Inoltre, la classe Studente ha l'attributo matricola in più mentre la classe Professore ha l'operazione assegnaStipendio in più rispetto alla classe Persona. Un'istanza di Studente o Professore è automaticamente un'istanza di Persona. La classe Professore non ha l'attributo matricola, così come la classe Studente non ha l'operazione assegnaStipendio.

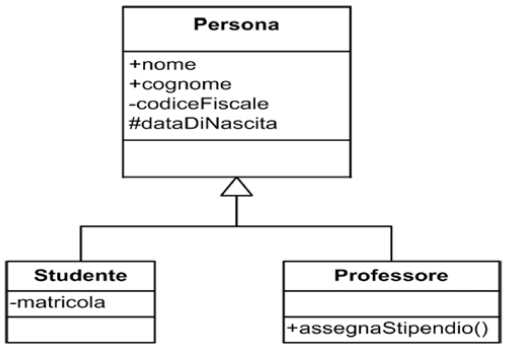


Fig. 4: Esempio di generalizzazione/specializzazione

In generale: una classe (indicata con *classe base* o *superclasse*) generalizza un'altra classe (indicata con *classe derivata* o *sottoclasse*) quando definisce un insieme di elementi più ampio dell'insieme di elementi definiti dalla classe derivata. La classe base ha meno caratteristiche (attributi, operazioni, associazioni, vincoli) della classe derivata. La classe Persona ha meno attributi delle classi derivate e proprio per questo definisce un insieme più ampio di persone rispetto all'insieme degli studenti e all'insieme dei professori. Una classe base può avere più classi derivate, e in questo caso ne riassume alcune

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

caratteristiche comuni (attributi, operazioni, associazioni, vincoli): la classe Persona esprime le caratteristiche comuni fra studenti e professori in quanto entrambi esseri viventi, ovvero persone. Un oggetto appartenente ad una classe derivata, quindi, appartiene anche alla classe base.

b. Classi astratte e interfacce

Come detto una classe base può avere più classi derivate, e in questo caso, esprimendone alcune caratteristiche comuni, mentre le sottoclassi vanno a specializzare alcuni aspetti della classe base aggiungendo o ridefinendo alcune caratteristiche, ad esempio le operazioni. Sempre in riferimento all'esempio in Fig. 2 la sottoclasse Professore aggiunge l'operazione assegnaStipendio()specializzando la classe Persona nel contesto di un prodotto software che per esempio gestisce i corsi di una università. D'altra parte un'operazione che viene svolta dalla classe in quanto espressione delle caratteristiche di una persona, anziché in quanto professore o studente, è giusto posizionarla nella classe Persona, ad esempio l'operazione chiama() o saluta().

Tuttavia in qualche caso non ha senso definire il comportamento di un metodo direttamente nella superclasse. Infatti, seppur quell comportamento è generale per tutte le classi non è generale il metodo con cui si implementa quel comportamento. In tal caso, la specifica dell'operazione è di pertinenza della superclasse ma occorre che sia ridefinita nelle sottoclassi.

A tale scopo consideriamo l'esempio in Fig. 5 relativo alle classi Rettangolo e Cerchio. Le entità appartenenti a queste classi hanno delle caratteristiche in comune (per esempio, sono parti di piano racchiuse da linee chiuse e convesse) che si possono riassumere nella definizione di una classe base Figura. Questa classe avrà un attributo che ne esprime il tipo (poligono, cerchio, etc) e avrà due operazioni che possono essere eseguite in quanto figure geometriche (ovvero disegna e calcola area). Tuttavia il modo con cui si calcola l'area dipende dalla specifica sottoclasse.

Per prima cosa occorre prevedere nelle classi Rettangolo e Cerchio l'implementazione dell'operazione calcolaArea() specifica per quella particolare figura geometrica (sarà *base x altezza* nel caso del rettangolo e $\pi\, r^2$ nel caso del cerchio).

Per seconda cosa il metodo calcolaArea() sarà definito come operazione astratta nella classe Figura, ovvero come operazione che prevede solo una intestazione o dichiarazione, ma che non `e implementato. Una classe che contiene (almeno) una operazione astratta è una classe astratta e il suo nome è indicato in corsivo.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

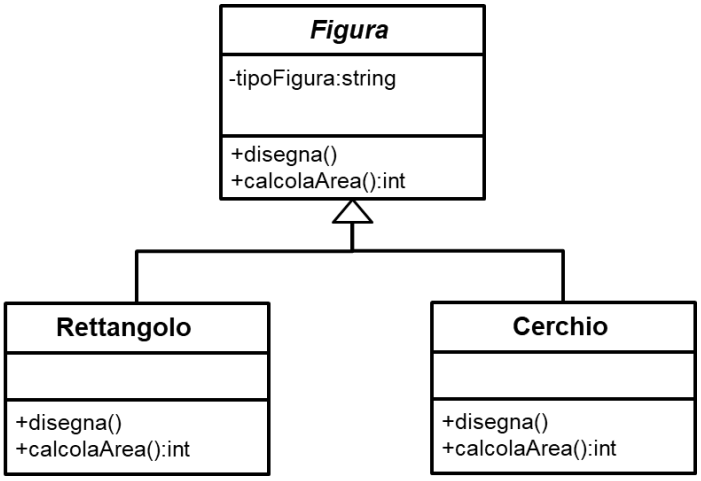


Fig. 5: Esempio di generalizzazione/specializzazione con classe astratta

Una classe astratta è una classe che ha una o più operazioni astratte ovvero con sola dichiarazione e senza implementazione e quindi non può essere direttamente istanziata.

La relazione di generalizzazione/specializzazione si usa per implementare dei metodi delle classi astratte. Le classi astratte e quindi le relative operazioni sono rese pubbliche affinché altre classi possano usufruirne tramite specializzazione. Infatti tramite specializzazione si può indicare l'implementazione delle operazioni astratte rendendo la sottoclasse una classe instanziabile, ovvero una (sotto)classe concreta.

Le classi astratte non possono venir istanziate ma sono molto utili nella modellazione. In un certo senso, esse definiscono un "vocabolario" di alto livello che arricchisce il linguaggio della modellazione. Una classe astratta permette di definire alcune operazioni comuni, lasciando alle sue sottoclassi l'implementazione di operazioni specifiche.

Una classe astratta si definisce interfaccia se è una classe senza attributi e con tutte le operazioni astratte.

Come altro esempio consideriamo i diagrammi in Fig. 6 relativi al caso di diversi tipi di veicoli. Un veicolo può essere a motore oppure a pedali. I veicoli a motore hanno sempre un conducente, ma si suddividono ulteriormente in automobili e camion. Per questo motive abbiamo previsto le classi Veicolo, VeicoloAMotore, VeicoloAPedali, Automobile e Camion. Questi diagrammi rappresentano le diverse modalità di spostamento considerando VeicoloAMotore prima un'interfaccia e poi una classe astratta.

In particolare, a sinistra è rappresenta la gerarchia richiesta con due interfacce (Veicolo e VeicoloAMotore) e le classi che le implementano.

Sono indicate con «interface» e definiscono un "vocabolario" di alto livello per ogni veicolo e veicolo a motore rispettivamente, per esempio definire delle operazioni che si applicano a tutti i veicoli e veicoli a motori che sono poi tutti implementati nelle sottoclassi VeicoloAPedali da una parte e Automobile

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

e Camion dall'altra. La freccia con linea tratteggiata indica proprio che la specializzazione ha lo scopo di implementare l'interfaccia. Un metodo potrebbe essere guida(). Tutti i veicoli si guidano ma ognuno in modo diverso.

Se queste operazioni sono in numero limitato e circoscritto allora può essere adatta anche la soluzione a destra che presenta un risultato molto simile ottenuto usando solamente la specializzazione, senza uso di interfacce. In questo caso tuttavia la classe Veicolo e VeicoloAMotore potrebbero essere classi astratte ovvero con solo qualche operazione solo dichiarata che corrispondono ad operazioni in comune tra automobile e camion, ad esempio guidaVeicoloAMotore() ma poi però hanno anche altre caratteristiche che differiscono dall'uno all'altra e che necessitano di implementazioni specializzate.

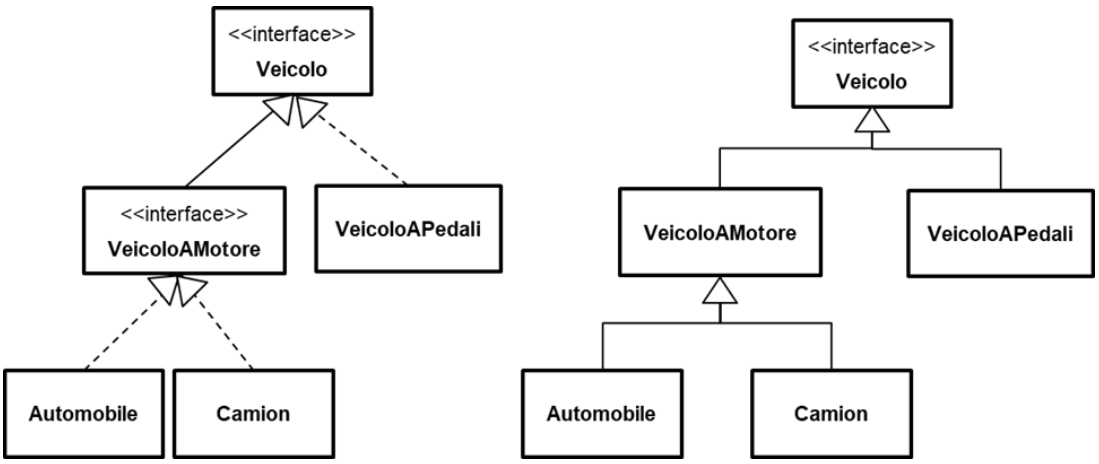


Fig. 6: Speciallizzazione di classi astratte e interfacce

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Esercizi svolti

1. Gestione operazioni di banca

Si mostri il diagramma delle classe relativo al rapporto tra una banca e i suoi clienti. Un cliente è identificato almeno da un nome e un domicilio Ogni cliente può avere uno o più conti correnti e li usa per depositare e prelevare soldi, per acquistare titoli di stato e per accendere mutui. Un conto corrente ha un numero e un saldo, un titolo di stato è definito da un nome, un costo e una scadenza, un mutuo deve avere un valore, una scadenza e una periodicità.

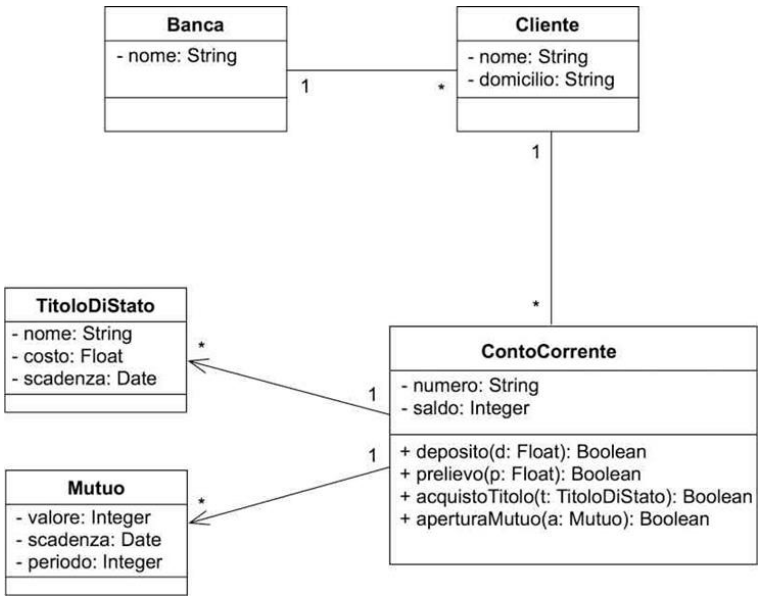


Fig. 7: Specializzazione di classi astratte

La prima associazione che notiamo è tra Banca e Cliente. E' di tipo bidirezionale in quanto in entrambi le classi c'è una proprietà che richiama all'altra classe. In questo caso non si ritiene opportuno dare un nome o ruolo all'associazione in quanto piuttosto intuitiva e dare nomi generici tipo «ha» oppure «è in relazione con» non aggiunge molto semanticamente allo stesso tempo affolla il diagramma con informazioni che non aggiungono molto. Si indica invece la molteplicità: una banca ha molti clienti (da zero a molti come indicato dall'asterisco), un cliente è in relazione con una sola banca o meglio ha il conto corrente con una sola banca.

Analogamente si ha una relazione bidirezionale tra ContoCorrente e Cliente: un cliente può avere molti conto correnti, un conto corrente può avere solo un titolare che è cliente della banca. I metodi della classe ContoCorrente riflettono le operazioni che il cliente può farvi, ovvero per depositare e prelevare soldi, per acquistare titoli di stato e per accendere mutui. Siccome il cliente può avere più conto correnti e

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

per il fatto che tali operazioni di gestione sono legate al conto corrente (e non direttamente al cliente) è più corretto includere le operazioni relative alla classe ContoCorrente.

Gli attributi della classe Cliente e della classe ContoCorrente riflettono le informazioni salienti che li caratterizzano nell'ambito del dominio del problema da affrontare (gestione operazioni di banca), ovvero nome e domicilio per il cliente e numero e saldo per il conto corrente.

Riguardo all'uso delle associazioni monodirezionali tra ContoCorrente da una parte e TitoliDiStato e Mutuo dall'altra, ciò evidenzia il fatto che un conto corrente deve conoscere i titoli di stato e i mutui ad esso collegati ma non è necessario il viceversa.

Come detto tali associazioni si rifletteranno in altrettanto attributi tipati tramite le classi coinvolte. Ad esempio la classe Cliente dovrà avere un attributo di tipo Banca che specifichi a quale banca il cliente ha un determinato conto corrente (questo si realizza poi nel codice tramite il linguaggio che decide di usare). Tuttavia nel diagramma delle classi quest'ultimi attributi che esprimono una sorta di consapevolezza o riconoscimento di una classe rispetto ad un'altra (eventualmente bidirezionale) sono rappresentati tramite un'associazione .

La domanda sorge spontanea: quando usare gli attributi oppure un'associazione tra classi? In generale si tendono ad usare gli attributi per le piccole cose, come le date, campi boolean, stringhe etc etc. Le associazioni invece sono normalmente riservate alle classi più significative come Banca, Cliente, ContoCorrente.

Su un diagramma tra l'altro si disegnano generalmente le classi più significative: una volta che il box corrispondente è nel diagramma è naturale usare la notazione dell'associazione per le proprietà che lo riguardano, utilizzando gli attributi per le cose meno essenziali e/o tipi elementari. La scelta concerne più l'enfasi che si desidera dare agli elementi del diagramma piuttosto che il loro significato.

2. <u>Veicolo a motore</u>

Disegnare il diagramma delle classi che modella un veicolo a motore come «unione»[1] di un veicolo e di un motore. Il veicolo ha un nome, un telaio e un numero di ruote variabile da due a quattro. Anche il veicolo a motore ha un nome e un telaio, ma ha sempre 4 ruote. Il motore ha una cilindrata e un numero di cilindri.

1 "Unione" vuol dire che deve esistere una classe Veicolo e una classe Motore.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

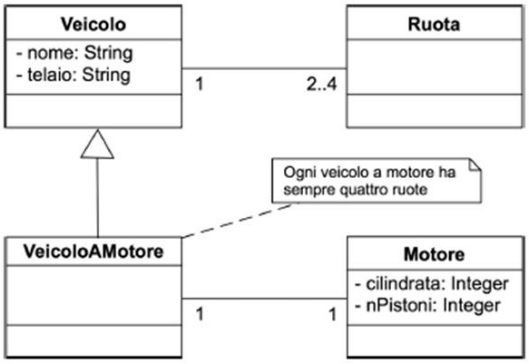


Fig. 8: Specializzazione di classi astratte

Il veicolo a motore viene modellato come una specializzazione della classe veicolo. Ha anch'esso gli attributi nome e telaio.

Mentre tutti i veicoli hanno le ruote (le ruote sono presenti in quanto veicolo), solo i veicoli a motore hanno un motore (il motore è presente in quanto veicolo a motore e non semplicemente in quanto veicolo, ci sono veicoli che non hanno motore tipo una bicicletta). Per cui la classe Veicolo è associata alla classe Ruota (risultando esserlo anche la classe VeicoloAMotore), mentre la classe VeicoloAMotore è associata alla classe Motore. Le molteplicità sono quelle mostrate: un Veicolo può avere dalle 2 alle 4 ruote, un VeicoloAMotore può avere solo un motore.

In questo diagramma per esprimere il vincolo che un veicolo a motore ha solo e solamente 4 ruote può essere fatto in modo semplice tramite un vincolo senza rendere il diagramma inutilmente complesso.

La associazione tra Veicolo e Ruota e tra VeicoloAMotore e Motore avrebbe potuto anche essere stata modellata come composizione in quanto subordinazione strutturale rigida in entrambi i casi.

Un'altra possibilità sarebbe stata quella di definire solo VeicoloAMotore associata a Ruota e Motore. Ma la soluzione sarebbe stata meno elegante e meno modulare. Meno elegante perché come detto un veicolo a motore ha le ruote in quanto veicolo e non in quanto veicolo a motore. Meno modulare in quanto questo diagramma potrebbe essere esteso per uno scenario che prevede vari tipi di veicoli che verrebbero specializzati dalla classe Veicolo. Tutti gli attributi e operazioni che riguardano i veicoli in quanto mezzi di spostamento vanno a finire nella classe Veicolo. Le proprietà peculiari del veicolo vanno nella classe specializzata (VeicoloAMotore, Bicicletta).

3. <u>Organizzazione di un'azionda</u>

Disegnare un diagramma delle classe che modelli un'organizzazione di un'azienda che è divisa in diverse sedi e dove lavorano dipendenti sia tecnici sia amministrativi. Ogni lavoratore percepisce uno

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

stipendio, ma può anche venir licenziato, dare le dimissioni, oppure chiedere di cambiare sede. Le due tipologie di dipendenti adottano modalità diverse per il calcolo dello stipendio. Ogni sede ha un budget proprio e provvede agli stipendi dei propri dipendenti in modo automatico; l'azienda vuole solo poter sapere il numero totale dei propri dipendenti. Gli amministrativi possono avere avanzamenti di carriera, mentre per i tecnici questo significa un cambiamento di mansione.

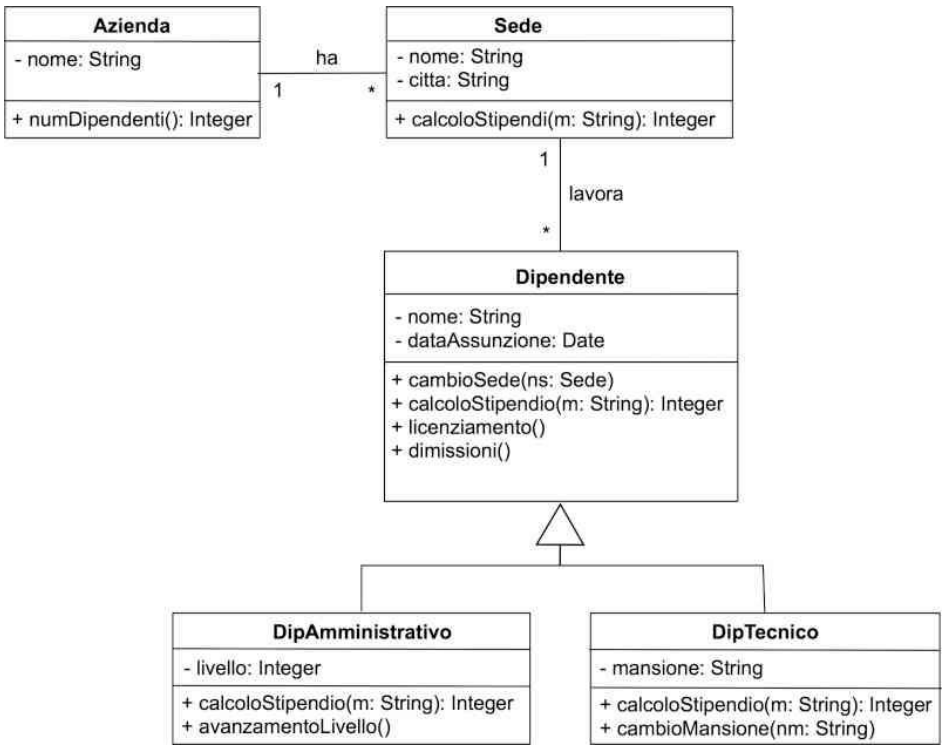


Fig. 9: Organizzazione di un'azienda

Per prima cosa di definiscono le classi Azienda e Sedi con una associazione bidirezionale tra di loro denominata «ha»: un'azionda può avere tante sedi, una sede può esserlo solo di un'azienda.

La classe Sede è associata alla classe Dipendente denominata «lavora». In una sede può naturalmente lavorarvi un numero imprecisato di dipendenti, un dipendente può lavorare solo per un'azienda alla volta. Questa relazione avrebbe anche potuta essere modellata come aggregazione trattandosi di una forma di appartenenza ovvero di subordinazione strutturale non rigida.

Un dipendente in quanto tale (indipendentemente che sia un dipendente amministrativo o tecnico) è caratterizzato da ha un nome, una data di assunzione (potremmo anche aggiungervi un numero di matricola) e dalle operazioni per il cambio di sede, per il calcolo dello stipendio, per licenziamento e per dimissioni.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Le due tipologie di dipendenti sono definite come classi specializzate della classe Dipendente, ovvero DipAmministrativo e DipTecnico. Gli attributi che li differenziano sono il livello e la mansione (per il dipendente tecnico). Corrispondentemente si hanno le due operazioni specifiche che sono avanzamentoLivello (per il dipendente amministrativo) e cambioMansione (per il dipendente tecnico). Infine il discorso del calcolo dello stipendio. Questo è a carico della singola sede quindi per questo Sede ha un'operazione denominata calcoloStipendi, mentre l'azionda ha l'operazione numDipendenti per sapere il numero totale dei dipendenti. L'operazione calcoloStipendi userà l'operazione calcoloStipendio di ciascun dipendente della classe Dipendente. L'operazione calcoloStipendio è ripetuto nelle sottoclassi per mettere in evidenza la ridefinizione dovuta a soluzioni diverse adottato per il calcolo delle spettanze.

Il tipo dei valori restituiti dalle operazioni è riportato solo quando necessario. Negli altri casi il tipo non è specificato.

4. Gestione degli ordini

In Fig. 10 è mostrato un diagramma delle classi che si riferisce ad un sistema per la gestione degli ordini. La Azienda Cliente è un sottotipo di Cliente se tutte le istanze della prima classe sono anche per definizione istanze della seconda. Le aziende sono particolari tipi di clienti. L'idea fondamentale è che tuto quello che diciamo di un cliente – associazioni, attributi, operazione – deve valere anche per Azienda Cliente.

Il diagramma indica che un Ordine può essere creato esclusivamente da un singolo Cliente. Inoltre i diagramma implica anche che ogni Elemento della Linea sia trattato separatamente: un ordine potrebbe specificare «40 pezzi marroni, 40 blu e 40 rossi» non «120 cose». Inoltre il diagramma indica che le Aziende Cliente hanno un limite di credito, mentre i Clienti privati no.

Un ordine può avere più Linee d'Ordine rappresentandone un elemento caratterizzato da quantità e prezzo, ma una linea d'ordine può essere parte di un solo Ordine.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

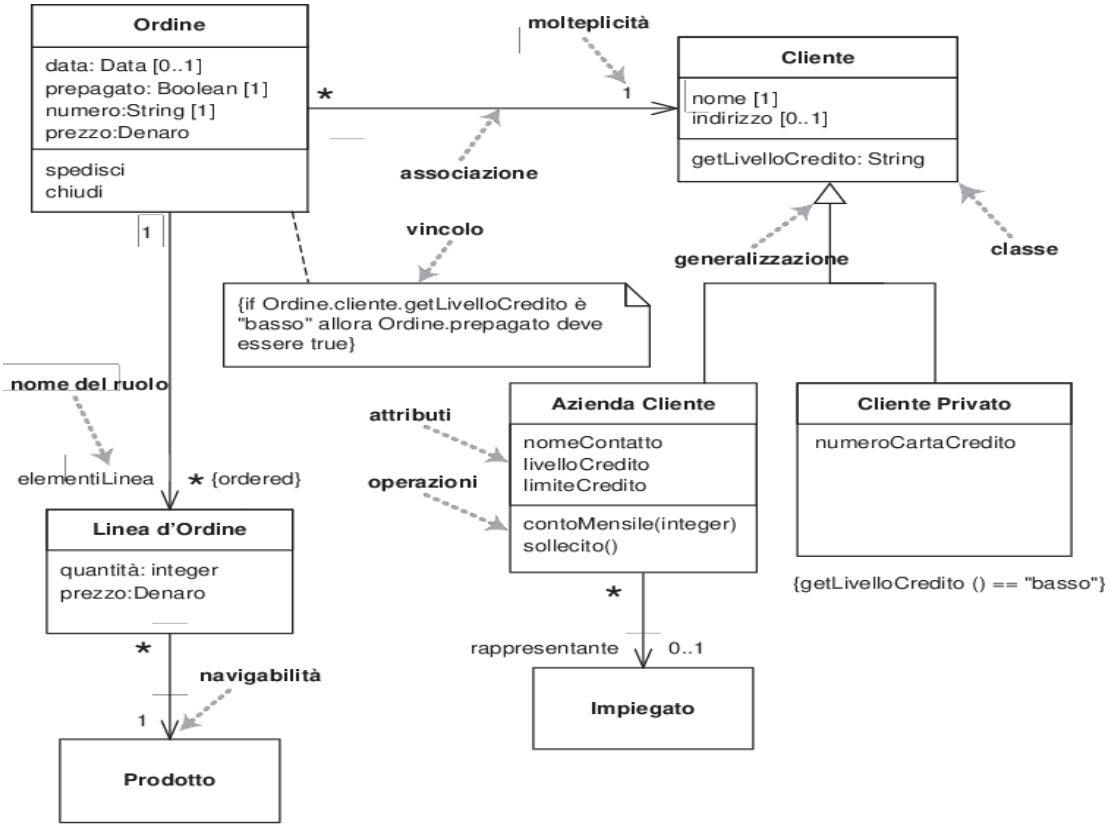


Fig. 10: Gestione ordini

5. Applicazione CAD

Disegnare il diagramma delle classi che rappresenti un'applicazione CAD che gestisce modelli tridimensionali composti da una serie di oggetti. Ogni oggetto è caratterizzato da una posizione nelle tre dimensioni, da un colore e da un materiale. Esistono tre oggetti di base: sfere, parallelepipedi e piramidi, ma si possono anche avere oggetti complessi composti da un insieme di oggetti (complessi o base). L'applicazione deve consentire la creazione di oggetti complessi, l'aggiunta di nuovi elementi ad un oggetto complesso, l'aggiunta di nuovi oggetti al modello tridimensionale, lo spostamento di oggetti e la loro rotazione rispetto ad un asse (x, y, z).

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

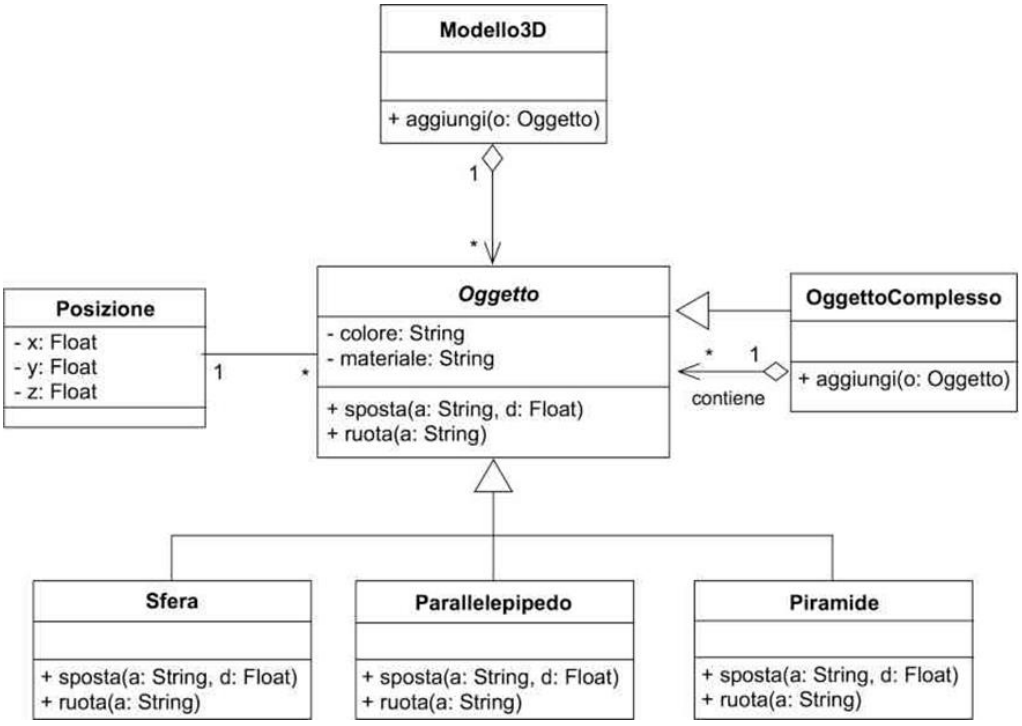


Fig. 11: Applicazione CAD

L'applicazione gestisce modelli tridimensionali composti da una serie di oggetti. Quindi è presente una classe relativo al modello (Modello3D) che ha una relazione di aggregazione con una classe Oggetto. La stessa relazione di aggregazione c'è anche fra Oggetto e OggettoComplesso in quanto l'oggetto complesso è composto da oggetti di base. Tuttavia l'oggetto complesso può essere a sua volta composto da oggetti complessi. Per esprimere questo nel diagramma si è scelto di far derivare OggettoComplesso da Oggetto. In questo modo infatto OggettoComplesso è anche una specializzazione di Oggetto e l'aggregazione diventa quindi anche tra oggetti complessi.

I metodi sposta e ruota sono ridefiniti nelle sottoclassi perché Oggetto è una classe astratta e ogni solido deve essere spostato e ruotato in modo opportuno. Non sono mostrati per semplicità gli attributi delle sottoclassi che caratterizzano ciascun solido e neanche il tipo del valore di ritorno delle operazioni.

Per la posizione è stato definito un oggetto a parte in quanto x,y,z sono logicamnete raggruppabili. L'oggetto è associato con Oggetto di cui rappresenta la posizione.

6. <u>Applicazione CAD</u>

Disegnare un diagramma delle classi che modelli ogni possibile casa, considerando che una casa è solitamente formata da più stanze e che ogni stanza ha porte e finestre. Inoltre disegnare il diagramma

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

degli oggetti che rappresenta una casa con tre stanze (s1, s2, s3). Ogni stanza ha una finestra. s1 ha una porta di ingresso e un'altra porta verso s2; s2 e s3 sono collegate tra loro da una porta.

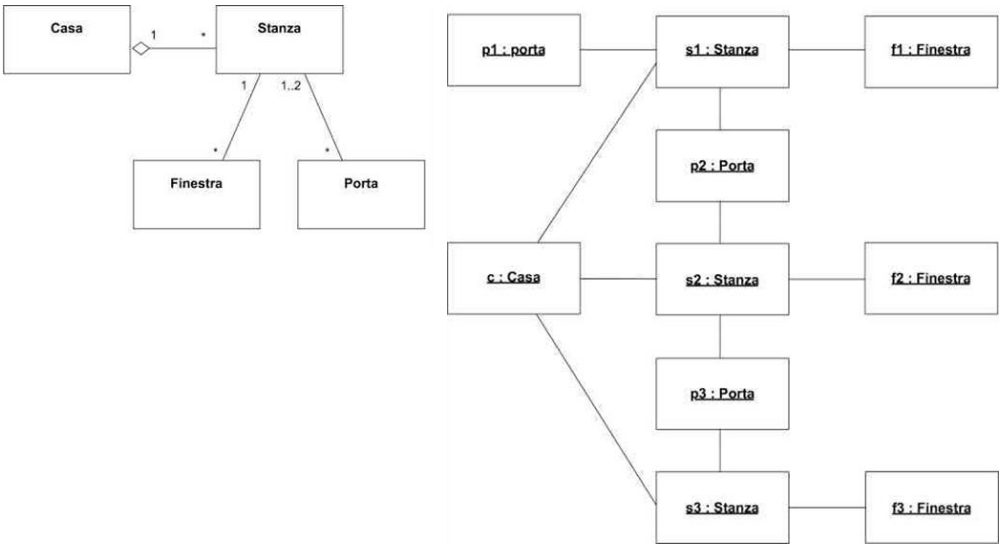


Fig. 12: Diagramma degli oggetti (destra) relativo al diagramma delle classi (sinistra)

In Fig. 12 sono mostrati il diagramma delle classi di una semplice rappresentazione di una casa (destra) e il diagramma degli oggetti che istanzia il diagramma suddetto con gli elementi richiesti (sinistra).

Il diagramma degli oggetti è una fotografia in un dato momento degli oggetti istanziati e che compongono un sistema software. E' utile quando le possibili connessioni tra gli oggetti sono complicate e non tutte sono visibili od evidenti dal diagramma delle classi. Dal diagramma delle classi per esempio non è immediato vedere quali porte collegano quali stanze.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- A. Cockburn, Writing Effective Use Cases, 2001, Reading, M.A.: Addison-Wesley
- M. Fowler, UML Distilled, Pearson, Quarta edizione
- R. S. Pressman, Principi di Ingegneria del software, McGraw-Hill, Quinta edizione
- C. Larman, Applicare UML e i pattern, Pearson, Quinta edizione

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).